

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

22 luglio 2015 parte digitale

Nome:Cognome:Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../..... =

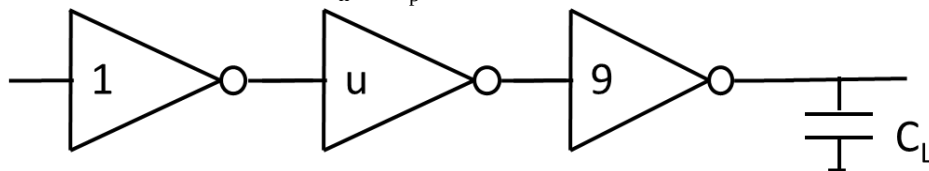
Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.4	-0.4
$\beta' [\mu A/V^2]$	300	150
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.15	0.15
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.

Si risponda ai seguenti quesiti:

- (5 punti) Determinare la capacità di ingresso C_i ed il ritardo intrinseco t_{p0} di un invertitore ad area minima. Con t_{p0} si intende il ritardo di un invertitore ad area minima che carica una capacità pari a C_i .
- (8 punti) Si consideri il buffer in figura, dove il primo invertitore è ad area minima ed il terzo ha un dimensionamento $S_n=9$ $S_p=18$.



Si determini il dimensionamento ottimo ($S_n=u$, $S_p=2u$) del secondo stadio e si calcoli il ritardo complessivo, considerando $C_L=200fF$.

- (7 punti) Calcolare la potenza dinamica dissipata dal buffer (incluso C_L e le capacità di ingresso del secondo e terzo stadio) quando lavora ad una frequenza di 500MHz, assumendo che l'ingresso abbia una probabilità del 20% di essere a '1'.
- (10 punti) Calcolare la corrente che scorre nei transistori MOSFET in tabella (tutti ad area minima), indicando la regione di funzionamento:

a	b	c	d	e